

FIAP
GRUPO ARM

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DO PROJETO
CHARGEWISE AI

Rafael Zani Gizzi - RM: 569033

Arthur de Oliveira - RM: 568986

Miguel Piedade - RM: 572445

São Paulo
2026

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DO PROJETO CHARGEWISE AI

1. INTRODUÇÃO

O ChargeWise AI foi desenvolvido pelo grupo ARM com a proposta de criar um assistente inteligente para apoiar a operação de estações de recarga de veículos elétricos em ambientes compartilhados. A análise das três entregas evidencia uma evolução progressiva do projeto: a primeira Sprint consolidou o problema, o escopo e o comportamento esperado do assistente; a segunda transformou essa especificação em um protótipo executável; e a terceira concentrou-se no aumento da confiabilidade, da rastreabilidade e do controle sobre as respostas produzidas pelo modelo de linguagem.

Este relatório considera, em ordem cronológica, as versões ChargeWise AI - SP1, ChargeWise AI - SP2 e ChargeWise AI - SP3. A análise prioriza a evolução técnica e arquitetural observada entre as entregas, desconsiderando inconsistências pontuais de documentação e concentrando-se nos componentes efetivamente adicionados, aprimorados ou reorganizados ao longo do desenvolvimento.

2. CHARGEWISE AI - SP1: CONCEPÇÃO E DEFINIÇÃO DO SISTEMA

A SP1 representa a etapa de concepção do ChargeWise AI. Nela foram definidos o problema a ser solucionado, o público-alvo, os principais casos de uso e o comportamento esperado do chatbot. O sistema foi pensado para atender moradores, síndicos e operadores, permitindo consultas relacionadas à disponibilidade de carregadores, consumo de energia, histórico de sessões, cobranças, agendamentos e suporte operacional.

Um dos principais resultados dessa fase foi a elaboração do System Prompt inicial, responsável por delimitar o papel do assistente e estabelecer regras básicas de comportamento. Já nessa etapa havia preocupação com a redução de respostas inventadas, reconhecimento de limitações e encaminhamento de situações específicas para suporte. Também foi elaborado um conjunto inicial de sete situações de teste, criando uma referência objetiva para o comportamento esperado nas etapas seguintes.

Do ponto de vista de maturidade, a SP1 pode ser classificada como uma especificação funcional e arquitetural. A versão descrevia tecnologias e componentes previstos para o sistema, porém o conteúdo entregue era predominantemente documental. Dessa forma, seu principal valor foi criar a base conceitual que orientaria as implementações posteriores.

3. CHARGEWISE AI - SP2: TRANSFORMAÇÃO EM PROTÓTIPO FUNCIONAL

A SP2 marca a transição da especificação para uma aplicação executável em Python. O projeto passa a apresentar uma arquitetura modular, com separação entre configuração, modelos, memória, contexto operacional, guardrails, schemas e avaliação. Essa divisão reduz o acoplamento entre responsabilidades e cria uma estrutura mais adequada para testes e evolução incremental.

A resposta do modelo deixa de depender apenas de texto livre e passa a obedecer a um contrato estruturado utilizando Pydantic. Campos como intenção, status, identificador do carregador, energia, valor, fontes e encaminhamento são formalizados e validados. Com isso, o sistema passa a detectar respostas estruturalmente inválidas e valores incompatíveis com as regras definidas.

Também são introduzidos diferentes modos de execução, incluindo um modo determinístico para demonstrações e testes e modos integrados ao Ollama e ao LangChain. Essa abordagem permite testar partes importantes do sistema sem depender constantemente da geração de um modelo, ao mesmo tempo em que mantém suporte à execução com LLM.

Outro avanço relevante é a implementação de memória conversacional por sessão. O histórico passa a ser mantido de forma isolada entre diferentes conversas e limitado por quantidade

de turnos. Paralelamente, os guardrails deixam de existir apenas como instruções no prompt e passam a possuir verificações programáticas para tentativas simples de prompt injection, solicitações fora do escopo e temas que exigem profissionais habilitados.

Os dados operacionais também passam a ser representados por cenários JSON simulados, tornando consultas e testes reproduzíveis. O conjunto de avaliação cresce de sete para dezenove casos e passa a abranger memória, isolamento entre sessões, segurança, ausência de dados e solicitações fora do domínio. A SP2, portanto, consolida o primeiro protótipo funcional do ChargeWise AI e torna mensurável grande parte do comportamento definido na Sprint anterior.

4. CHARGEWISE AI - SP3: CONFIABILIDADE, EVIDÊNCIAS E AVALIAÇÃO

A SP3 apresenta a evolução mais significativa em termos de confiabilidade. A principal mudança está na introdução de uma camada de validação de evidências. A resposta estruturada gerada pelo modelo passa a ser confrontada com os dados operacionais disponíveis antes de ser aceita. Informações como intenção, status, carregador, estado, potência, energia, valor e fontes são verificadas contra o contexto real fornecido à aplicação.

Essa alteração resolve uma limitação importante da SP2: uma resposta poderia respeitar perfeitamente o schema e, ainda assim, conter um fato incorreto. Na SP3, o formato correto deixa de ser suficiente; a informação também precisa possuir respaldo nos dados. Após a validação, a aplicação controla a apresentação da resposta ao usuário, reduzindo a liberdade do modelo para introduzir valores factuais não confirmados.

O schema é ampliado com novas intenções e novos campos, incluindo estado e potência do carregador, além de regras de coerência entre status, medidas e fontes. A memória também evolui. O limite baseado apenas em quantidade de turnos é substituído por um orçamento de tokens, acompanhado por mecanismos de preservação de informações relevantes e controle do foco da conversa. Esse recurso melhora a resolução de perguntas contextuais e reduz o crescimento indiscriminado do histórico.

A integração com LangChain torna-se mais estruturada por meio do histórico incorporado à cadeia de execução. A aplicação também passa a possuir mecanismos de snapshot e restauração da memória, evitando que uma geração rejeitada contamine o histórico, além de retries controlados quando a primeira tentativa não satisfaz o schema ou as evidências.

Os mecanismos de segurança também são ampliados. A SP3 adiciona novas formas de detecção de prompt injection e verifica o próprio contexto operacional antes de utilizá-lo como entrada do modelo, reduzindo o risco de instruções maliciosas presentes nos dados. A avaliação passa de dezenove para vinte e nove casos e de dois para seis cenários simulados, incluindo referências contextuais, potência, tarifa, agenda, injeção indireta e situações de borda. A versão anterior é ainda preservada como baseline, possibilitando comparações entre arquiteturas sob os mesmos testes.

Além da expansão dos casos, o processo experimental torna-se mais rastreável, registrando métricas como latência, número de tentativas, validade do schema, acurácia dos campos e estimativas de tokens. Testes automatizados passam a verificar rejeição de evidências inconsistentes, rollback da memória, retries, isolamento entre sessões e outros comportamentos críticos. Assim, a SP3 desloca o foco do simples funcionamento do chatbot para a comprovação de que seu comportamento é consistente, verificável e reproduzível.

5. SÍNTESE COMPARATIVA DA EVOLUÇÃO

Aspecto	SP1	SP2	SP3
Maturidade	Concepção	Protótipo funcional	Sistema validado e mensurável
Arquitetura	Planejada	Modular em Python	Modular com validação e baseline
LLM	Previsto	Ollama / LangChain	Ollama / LangChain com controle ampliado
Respostas	Prompt e exemplos	Schema Pydantic	Schema + evidências + coerência
Memória	Prevista	Por sessão e turnos	Por tokens, foco e recuperação
Segurança	Regras conceituais	Guardrails básicos	Guardrails e proteção do contexto
Avaliação	7 casos	19 casos / 2 cenários	29 casos / 6 cenários + métricas

Fonte: elaboração própria a partir da comparação das três entregas do projeto.

6. CONCLUSÃO

A evolução do ChargeWise AI evidencia uma sequência coerente de amadurecimento. A SP1 respondeu principalmente à pergunta sobre o que o sistema deveria realizar. A SP2 demonstrou como essa proposta poderia ser implementada por meio de uma aplicação modular, com modelo de linguagem, memória, schemas, guardrails e cenários simulados. Já a SP3 concentrou-se em verificar se aquilo que o sistema produz é efetivamente sustentado pelos dados disponíveis.

O avanço central entre as etapas não se resume ao aumento de funcionalidades. Há uma mudança na responsabilidade atribuída ao modelo de linguagem: inicialmente ele ocupa posição central na produção da resposta; nas versões posteriores, passa a operar dentro de um conjunto crescente de contratos, validações e mecanismos de segurança. Na SP3, a aplicação assume maior controle sobre fatos, evidências, memória e tratamento de falhas.

Como resultado, o projeto evolui de uma proposta de chatbot orientada por prompt para uma arquitetura em que modelo, dados, memória, regras de negócio, segurança e avaliação são componentes separados e verificáveis. Essa trajetória cria uma base mais robusta para futuras integrações com serviços e dados reais de estações de recarga e demonstra a evolução técnica do grupo ARM ao longo das três Sprints.